Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.3. Режимы работы и шумы лазеров

В.– Д.– *Программа:* Режимы работы лазеров: непрерывный режим генерации, режим модуляции добротности резонатора, режим синхронизации мод. Сверхкороткие импульсы. Шумы лазеров, формула Таунса и предельная стабильность частоты.

4.3.1. Непрерывная генерация. Модуляция добротности. Синхронизация мод. Сверхкороткие импульсы

В.– Д.–

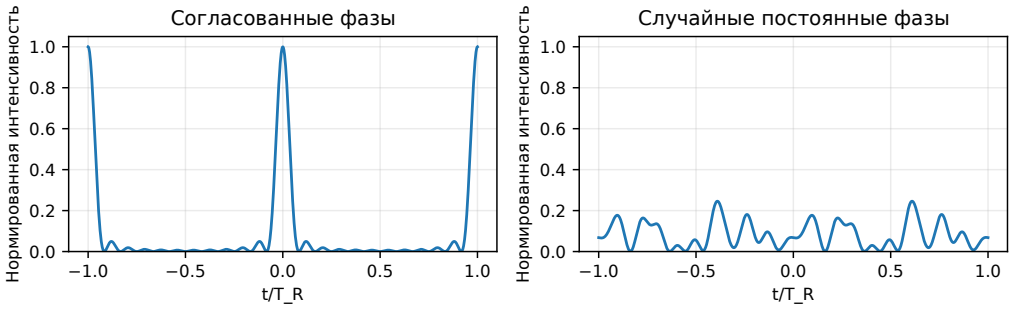
В непрерывном режиме накачка и вывод энергии в среднем сбалансированы. Устойчивость интенсивности и инверсии проверяют скоростными уравнениями; постоянная мощность не означает отсутствия фазового шума.

При *модуляции добротности* потери сначала велики: генерация подавлена, инверсия накапливается. Быстрое уменьшение потерь делает накопленное усиление надпороговым; поле истощает инверсию коротким мощным импульсом. Длительность переключения должна быть мала относительно накопления энергии, но реальный импульс определяется также временем обхода и ростом поля. Активный затвор задаётся извне, пассивный — насыщающимся поглотителем. Энергия импульса ограничена запасённым возбуждением и потерями, а не только скоростью затвора.

Синхронизация мод фиксирует относительные фазы многих продольных частот $\omega_q = \omega_0 + q\Omega_R$. Для M равных фазированных амплитуд

$$E(t) \propto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t} \sum_{q=0}^{M-1} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\Omega_R t} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}[\omega_0+(M-1)\Omega_R/2]t} \frac{\sin(M\Omega_R t/2)}{\sin(\Omega_R t/2)}. \tag{4.3.1}$$

Возникает последовательность импульсов с периодом обхода $T_R = 2\pi/\Omega_R$ и длительностью порядка $T_R/M \sim 1/\Delta\nu$. Случайные фазы дают существенно меньший и нерегулярный максимум. Активная модуляция на FSR или насыщающийся поглотитель связывают моды; сам факт многомодовой генерации не означает синхронизацию. Q-модуляция меняет накопленную энергию, синхронизация мод — взаимные фазы; это разные способы импульсной работы.



4.3.2. Шумы лазеров. Формула Таунса и предельная стабильность частоты

В.– Д.–

Спонтанное излучение добавляет к полю случайные комплексные приращения. Стабилизация амплитуды подавляет радиальные возмущения, но автономная фаза не имеет восстанавливающей силы и диффундирует. Если $\langle[\phi(t+\tau)-\phi(t)]^2\rangle = 2D_\phi|\tau|$, гауссовское усреднение даёт

$$g^{(1)}(\tau) = \mathrm{e}^{-D_\phi|\tau|}, \qquad \Delta\omega_{\mathrm{FWHM}} = 2D_\phi, \quad \Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} = D_\phi/\pi. \tag{4.3.2}$$

Это лоренцева линия. Численный множитель требует явных определений ширины, времени жизни и модели шума. В простой одномодовой модели с числом фотонов N, скоростью спонтанного добавления фотонов в моду R_{sp} и изотропными квадратурными приращениями получаем

$$2D_\phi = \frac{R_{\mathrm{sp}}}{2N}, \qquad \Delta\nu = \frac{R_{\mathrm{sp}}}{4\pi N} \simeq \frac{n_{\mathrm{sp}}\kappa}{4\pi N}. \tag{4.3.3}$$

Множитель можно восстановить из нормировки комплексной амплитуды $\alpha = \sqrt{N}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$. При $\langle|\,\mathrm{d}\alpha|^2\rangle = R_{\mathrm{sp}}\,\mathrm{d}t$ изотропный шум делится поровну между квадратурами, а $\mathrm{d}\phi \simeq \mathrm{Im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\,\mathrm{d}\alpha)/\sqrt{N}$. Поэтому $\langle(\mathrm{d}\phi)^2\rangle = R_{\mathrm{sp}}\,\mathrm{d}t/(2N) = 2D_\phi\,\mathrm{d}t$.

В последнем равенстве (4.3.3) $\kappa = 1/\tau_p$ — скорость потери фотонов, $R_{\mathrm{sp}} = n_{\mathrm{sp}}\kappa$ в принятой эффективной модели. При одинаковых коэффициентах вынужденных переходов и населённостях $N_2 > N_1$ фактор $n_{\mathrm{sp}} = N_2/(N_2 - N_1) \geq 1$. Предполагаются $N \gg 1$ и стабилизированная амплитуда. Коэффициент подтверждается формулой FWHM $\Delta\omega = n_{\mathrm{sp}}/(2N\tau_p)$ у Rana [1], PDF-слайд 37. Так как $P_{\mathrm{out}} = \hbar\omega\kappa_{\mathrm{out}}N$, ширина убывает обратно мощности и зависит от полных и выходных потерь. Речь о пределе выбранной модели, а не о гарантированной линии реального лазера.

Амплитудно-фазовая связь в полупроводнике даёт дополнительный фактор типа $1+\alpha_H^2$; технические шумы накачки, длины и температуры могут доминировать. Ширина стационарной линии и стабильность частоты за заданное время усреднения — разные показатели. Дрейф резонатора не устраняется одним увеличением мощности; нужен внешний эталон или стабилизация.

Короткий ответ / для повторения. Q-модуляция высвобождает накопленную инверсию; синхронизация мод складывает широкую полосу с определёнными фазами. Фазовая диффузия задаёт фундаментальную ширину, технические шумы обычно увеличивают её.

На доске. Временная последовательность Q-затвора; сумма фазированных мод; экспоненциальная когерентность и лоренцева линия.

Вопрос для себя. Почему устойчивость мощности не фиксирует фазу свободного лазера?

Удобный вопрос. Можно оставить различие времени жизни поля и энергии: именно оно часто создаёт множитель два при сравнении формул ширины.

Источники. Для коэффициента лазерной линии: Rana [1], PDF-слайд 37; расхождение вдвое с записью Kärtner (полный PDF-с. 327, печатная с. 319) пока не согласовано. Kärtner [2], главы 4, 5, 7 и 9 (режимы и шумы); университетские слайды по лазерам [3]. В (4.3.3) все скорости и ширины определены явно; универсальное применение коэффициента к любому лазеру не предполагается.

Литература

[1] Farhan Rana. Quantum optics of lasers. chapter 14. Cornell University, ECE 407, Spring 2009, 2009. URL https://courses.cit.cornell.edu/ece531/Lectures/chapter14.pdf. Проверен PDF-слайд 37: FWHM линии и спонтанный фактор.

[2] Franz X. Kärtner. Ultrafast optics: course textbook, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-977-ultrafast-optics-spring-2005/f806ff596f9bffb74003360e2c05c086_MIT6_977S05_textbook.pdf. MIT OCW 6.977. Выборочные фрагменты §§2.6, 4.4, глав 5, 7, 9; не прочитан целиком.

[3] Основы оптоэлектроники: университетские слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1TJ7Gl0oOASUUjqjWflOKnuXf9QUFZ3ss/view. Архив MSU, файл ОЭ-Лекции.pdf; просмотрены выбранные слайды об источниках и управлении светом; авторство не установлено.